16 貪婪演算法 練習

16-E01 活動選擇與交換

難度：基礎

活動 (s,f) 為 (1,3)、(2,5)、(4,8)、(7,9)。依 finish 時間選最多相容活動，並與先選 (2,5) 的解比較。

16-E02 硬幣貪婪反例

難度：進階

面額 {1,4,5} 要湊 12。最大面額 greedy 的結果與真正最少枚數為何？

16-E03 Huffman 合併

難度：進階

頻率 A:4、B:2、C:1、D:1。逐步合併，提出一組最佳 prefix code，並計算加權長度。

16-E04 加權活動選擇何時需要 DP

難度：研究

活動 short=[0,2) 價值 1、long=[1,3) 價值 100、tail=[3,4) 價值 1。比較「最早結束優先」與加權區間 DP，寫出 recurrence 與各前綴最佳值。

16-E05 增廣性不是遺傳性的推論

難度：研究

集合 S={a,b,c} 的權重為 10,9,9，獨立集族 I={∅,{a},{b},{c},{b,c}}。證明 I 有遺傳性、沒有增廣性，並判斷降冪 greedy 是否最優。

16-E06 截止容量與完整排程

難度：進階

五個單位時間工作 (名稱,deadline,penalty) 為 (r,1,12),(s,2,11),(t,1,10),(u,3,8),(v,2,7)。全部時間0就緒。列 penalty greedy 每步的 N1,N2,N3 與可行性，給完整五格排程及最小遲到罰金。再證明對一般 n 的此獨立集族有增廣性。

16-E07 Huffman 交換的符號與單字元邊界

難度：研究

16 貪婪演算法 練習 （續）

二元碼樹中，葉 x 的頻率1、深度1，最深葉 a 的頻率5、深度3。交換兩葉位置後總成本改變多少？推導一般差式與不等式方向。另說明字母表只有 x 時，合併權重總和與實作碼字0的成本為何不同。

> 本檔只提供題目。請先完成推導，再開啟本章獨立詳解 PDF。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study